

Función de transferenciaEcuaciones principales

Se realiza una igualdad entre las corrientes de los nodos del sistema

$$F_a(t) = F_z(t) + F_L(t) = F_C(t) + F_R(t)$$

ahora, se identifica cada corriente en función de los componentes del circuito:

$$F_z(t) = \frac{P_a(t) - P_i(t)}{Z}$$

$$F_L(t) = \frac{1}{L} \int [P_a(t) - P_i(t)] dt$$

$$F_C(t) = C \frac{dP_i(t)}{dt}$$

$$F_R(t) = \frac{P_i(t)}{R}$$

y se sustituye en la ecuación principal:

$$\frac{P_a(t) - P_i(t)}{Z} + \frac{1}{L} \int [P_a(t) - P_i(t)] dt = C \frac{dP_i(t)}{dt} + \frac{P_i(t)}{R}$$

Transformada de Laplace

Al calcular la transformada de Laplace con condiciones iniciales iguales a cero, se obtiene el siguiente resultado:

$$\frac{P_a(s) - P_i(s)}{Z} + \frac{P_a(s) - P_i(s)}{Ls} = Cs P_i(s) + \frac{P_i(s)}{R}$$

En este paso se agrupan los voltajes de entrada y de salida en la ecuación:

$$\frac{P_a(s)}{Z} - \frac{P_z(s)}{Z} + \frac{P_a(s)}{Ls} - \frac{P_z(s)}{Ls} = (sP_z(s) + \frac{P_z(s)}{R})$$

$$\frac{P_a(s)}{s} + \frac{P_a(s)}{Ls} = (sP_z(s) + \frac{P_z(s)}{R}) + \frac{P_z(s)}{Z} + \frac{P_z(s)}{Ls}$$

$$P_a(s) \left(\frac{1}{s} + \frac{1}{Ls} \right) = P_z(s) \left((s + \frac{1}{R}) \frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls} \right)$$

$$\frac{P_z(s)}{P_a(s)} = \frac{\frac{1}{s} + \frac{1}{Ls}}{\frac{(s + \frac{1}{R}) \frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}}{1}} = \frac{\frac{Ls + s}{Ls^2}}{\frac{RCs + 1}{R} + \frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}}$$

$$= \frac{Ls + s}{Ls^2} = \frac{Ls + s}{\cancel{Ls^2} \cdot \frac{ZRLCs^2 + ZLs + RLS + ZR}{ZRXs}}$$

$$= \frac{ZRL(Ls + s)}{s(ZRLCs^2 + ZLs + RLS + ZR)} = \frac{ZRLs + ZRs}{ZRLCs^3 + ZLs^2 + RLS^2 + ZRs}$$

$$= \frac{s(ZRL + ZR)}{s(ZRLCs^2 + ZLs + RLS + ZR)} = \frac{ZRL + ZR}{ZRLCs^2 + ZLs + RLS + ZR}$$

$$= \frac{ZRL + ZR}{ZRLCs^2 + s(ZL + RL) + ZR}$$

Error en estado estacionario

Para determinar el error en estado estacionario, se debe calcular el siguiente límite, asumiendo un escalón unitario $[P_a(s) = \frac{1}{s}]$ como entrada:

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s P_a(s) \left[1 - \frac{P_p(s)}{P_a(s)} \right] = \lim_{s \rightarrow 0} \left(s \times \frac{1}{s} \right) \left[1 - \frac{LRs + Rz}{CLRZs^2 + s(LR + LZ) + Rz} \right]$$

$$= 1 - Rz$$

$$e(s) = 0 \Rightarrow e(t) = 0V$$

Estabilidad del sistema en lazo abierto

Para determinar la estabilidad del sistema en lazo abierto, se calculan los polos de la Función de transferencia, es decir:

$$CLRZs^2 + s(LR + LZ) + Rz = 0$$

por lo tanto,

$$Z_1 = \frac{-(LR + LZ) + \sqrt{(LR + LZ)^2 - 4(CLRZ)(Rz)}}{2(CLRZ)}$$

$$Z_2 = \frac{-(LR + LZ) - \sqrt{(LR + LZ)^2 - 4(CLRZ)(Rz)}}{2(CLRZ)}$$

Con base en los polos, se establece que el sistema presenta una respuesta estable debido a que la parte real de las raíces es negativa, si el siguiente término

$$(LR + LZ)^2 - 4CL(Rz)^2 > 0$$

entonces la respuesta será sobreamortiguada. Por otro lado, si el término cumple con lo siguiente:

$$(LR + LZ)^2 - 4CL(Rz)^2 < 0$$

la respuesta está subamortiguada.

Modelo de ecuaciones integro-diferenciales

El modelo se calcula desde la ecuación principal

$$\frac{P_a(t) - P_i(t)}{Z} + \frac{1}{L} \int [P_a(t) - P_i(t) dt] = \left(\frac{dP_i(t)}{dt} + \frac{P_i(t)}{R} \right)$$

y se despeja la única incógnita dentro de la ecuación

$$P_i(t) \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{Z} \right) = \frac{P_a(t)}{Z} + \frac{1}{L} \int [P_a(t) - P_i(t) dt] - \left(\frac{dP_i(t)}{dt} \right)$$

$$P_i(t) = \left[\frac{P_a(t)}{Z} + \frac{1}{L} \int [P_a(t) - P_i(t) dt] - \left(\frac{dP_i(t)}{dt} \right) \right] \frac{Z + R}{Z R}$$

Examen
100/100